

ENTREGABLE N° 12: SECCION DEL PLAN

1. Contexto de uso

El dispositivo está dirigido al paciente Palacios, quien busca recuperar mayor autonomía en su movilidad diaria. Su uso principal será en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde realiza sus terapias y controles, aunque también se planea que funcione en espacios domésticos adaptados, como su casa, pasillos internos o patios con piso estable. La silla de ruedas con palanca regulable está diseñada para aprovechar el movimiento residual que conserva en brazos y hombros, permitiéndole desplazarse con menos esfuerzo y sin depender constantemente de un acompañante. Se espera que el uso sea frecuente y por periodos prolongados, tanto durante la rehabilitación como en actividades cotidianas. Un cuidador o terapeuta podría brindar apoyo inicial en la colocación o ajuste del equipo, pero el objetivo principal es que el paciente pueda accionar la palanca por sí mismo y manejar su desplazamiento, fomentando así su independencia.

2. Perfil de usuario

El paciente Palacios presenta una lesión medular a nivel C3 producto de un accidente de tránsito, que resultó en una cuadriplejia completa (grado A). Aun así, conserva algo de movilidad en brazos y hombros gracias a una zona de preservación parcial (ZPP), lo que le permite generar movimientos de empuje. No posee control del tronco ni de las extremidades inferiores, por lo que requiere asistencia de cuidadores para la mayoría de sus actividades diarias. En el aspecto cognitivo se encuentra totalmente alerta y orientado. Durante la entrevista, mostró motivación y un fuerte deseo de recuperar cierto nivel de autonomía, especialmente en tareas que le brinden sensación de control sobre su entorno. Poder desplazarse por cuenta propia no solo implicaría un avance funcional, sino también un logro personal con impacto positivo en su autoestima y bienestar emocional.

3. Análisis de tareas

Tarea	Descripción	Tipo	¿Crítica ?	Justificación
Posicionar la silla de ruedas	Colocar la silla en un área adecuado antes del montaje inicial	Primer uso	No	Se realiza sin el paciente sentado, por lo que no implica riesgo.
Sujetar el dispositivo al eje de las ruedas	Instalar el sistema ratchet en el eje y fijarlo a la estructura de la silla	Primer uso	Sí	Un montaje incorrecto puede bloquear el movimiento, desgastar piezas o soltarse.
Ajustar largo de palanca	Modificar la longitud de la palanca según la postura del usuario	Primer uso	No	Solo influye en la ergonomía, no en la seguridad inmediata.
Colocar correas de	Ajustar las correas alrededor de la mano	Primer uso y uso diario	Sí	Si se sueltan, el usuario podría perder el control

sujeción	del paciente			del movimiento.
Capacitación para su uso	Aprender cómo funciona el selector (adelante/atrás/inmóvil)	Primer uso	No	Necesario, pero puede reforzarse fácilmente con la práctica supervisada.
Verificar posición del selector	Revisar visualmente que la dirección elegida sea la correcta antes de impulsar	Uso cotidiano	Sí	Seleccionar una dirección incorrecta puede causar movimientos imprevistos o choques.
Cambiar selector a la dirección deseada	Ajustar el selector según el tipo de desplazamiento que se va a realizar	Uso cotidiano	Sí	Un cambio equivocado puede provocar que la silla avance en sentido contrario.
Ejecutar movimiento de palanca	Hacer los empujes que generan el avance de la silla	Uso cotidiano	No	Es la función principal y está limitada por topes que previenen movimientos peligrosos.
Cambiar a modo inmóvil para detenerse	Activar el freno antes de soltar la palanca y las correas	Uso cotidiano	Sí	Garantiza que la silla no continúe moviéndose sin control.
Desacoplar correas	Retirar las correas de las manos una vez finalizado el uso	Uso cotidiano	No	Es seguro siempre que la silla esté previamente fijada en modo inmóvil.
Revisar estado de resortes	Evaluar periódicamente si los resortes devuelven la palanca a su posición	Mantenimiento	Sí	Resortes deteriorados afectan el retorno y pueden comprometer la operación segura.
Verificar y lubricar mecanismo ratchet	Revisar que encaje correctamente y aplicar lubricación preventiva	Mantenimiento	Sí	La falta de lubricación puede producir fallas en el acople o en la transmisión del movimiento.
Inspeccionar engranajes y piezas de tope	Revisar el desgaste de los componentes metálicos del sistema	Mantenimiento	Sí	El deterioro puede disminuir el acoplamiento y generar fallos mecánicos.

4. Criterios de éxito

Para validar la usabilidad y funcionamiento de nuestro sistema de tracción asistida para un paciente con lesión medular a nivel C3, definimos criterios que permitirán verificar si el dispositivo cumple con los requisitos mínimos de eficacia, seguridad y facilidad de uso.

Criterio	Característica / Métrica Objetiva
Eficacia	El usuario debe activar el modo de tracción en menos de 2 intentos y avanzar sin apoyo externo.
Eficiencia	El cambio de modo mediante el switch debe hacerse en menos de 1 minuto.
Satisfacción del usuario	El usuario debe manifestar comodidad y comprensión del sistema, obteniendo una puntuación $\geq 4/5$ en una escala de facilidad y confort.
Seguridad	El mecanismo no debe trabarse (0 fallas), no debe provocar lesiones y debe soportar adecuadamente las cargas de uso.
Comprensibilidad	El usuario debe identificar correctamente el modo TRACCIÓN/LIBRE usando el LED, alcanzando al menos un 90% de aciertos.
Esfuerzo físico	La fuerza necesaria para accionar la palanca no debe exceder ~ 20 N, alineándose con la capacidad muscular de un paciente con lesión C3. [1]

Fotos:



REFERENCIAS:

[1] H. Hoffman, T. Sierro, T. Niu, M. E. Sarino, M. Sarrafzadeh, D. McArthur, V. R. Edgerton, and D. C. Lu, "Rehabilitation of hand function after spinal cord injury using a novel handgrip device: a pilot study," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 14, no. 1, Art. no. 22, Mar. 2017, doi: 10.1186/s12984-017-0234-1.